Pinkslex

ในสวนสัตว์มีเพนกวินทั้งหมด N ตัวยืนเรียงแถวหน้ากระดานเรียง 1 จากตัวที่ 1 ไปจนถึงตัวที่ N โดยเพนกวินตัวที่ i จะมีความสูง A_i

น้องเรย์ผู้คุมเพนกวินต้องการจะแบ่งเพนกวินออกเป็น**อย่างน้อย** K กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะต้องยืนติดกัน และเพนกวินแต่ละตัวอยู่ได้เพียงหนึ่งกลุ่ม โดยที่ผู้เข้าชมสามารถเลือกดูเพนกวินกลุ่มไหนก็ได้ ซึ่งเขาจะจ่ายค่าเข้าชมเท่ากับผลรวมของความสูงของเพนกวินในกลุ่มนั้นทั้งหมด (ความสูงสามารถติดลบได้หากเพนกวินจมอยู่ในน้ำ) ซึ่งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเศษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าชมจะเลือกดูกลุ่มที่ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

แต่หากน้องเรย์ได้เงินจากค่าเข้าชมน้อยเกินไป จะทำให้เขาไม่สามารถเลี้ยงเพนกวินได้อีกต่อไป จึงจำเป็นต้องปล่อยพวกมันกลับขั้วโลกใต้ เขาจึงอยากทราบว่าค่าเข้าชมที่เขาจะได้รับมากที่สุดหากแบ่งเป็นเพนกวินออกเป็น**อย่างน้อย** K กลุ่มที่เหมาะสมคือเท่าใด และเนื่องจากคุณรักเพนกวินมากจึงจะช่วยน้องเรย์หาคำตอบนั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 รับจำนวนเต็ม N และ K แทนจำนวนเพนกวิน และจำนวนกลุ่มขั้นต่ำของเพนกวินที่น้องเรย์จะแบ่ง

บรรทัดที่ 2 รับจำนวนเต็ม N จำนวน ได้แก่ $A_1, A_2, \ldots, A_N$ โดยที่ A_i แสดงถึงความสูงของเพนกวินตัวที่ i

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มเพียงจำนวนเดียว แสดงถึงค่าเข้าชมมากที่สุดที่น้องเรย์จะได้รับจากผู้เข้าชม

เงื่อนไข

- $1 \le K \le N \le 10^5$
- $-10^9 \le A_i \le 10^9$ สำหรับทุก i เมื่อ $1 \le i \le N$

ปัญหาย่อย

1. (2 คะแนน) $K = N$
2. (3 คะแนน) $K = N - 1$
3. (5 คะแนน) $1 \le N \le 20$
4. (13 คะแนน) $|A_i| \le 5, 1 \le N \le 1\,000$
5. (15 คะแนน) $1 \le N \le 500$
6. (19 คะแนน) $1 \le N \le 3\,000$
7. (5 คะแนน) $K = 2, A_i \ge 0$

8. (12 คะแนน) $A_i \geq 0$
9. (15 คะแนน) คำตอบเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบเสมอ
10. (11 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	คำอธิบาย
7 3 7 2 -6 4 3 4 -2	3	หนึ่งในวิธีที่ทำได้คือแบ่งเป็น $[7, 2, -6], [4], [3, 4, -2]$ ซึ่งจะมีผลรวมเป็น $[3, 4, 5]$
6 5 2 1 6 4 5 7	3	หนึ่งในวิธีที่ทำได้คือแบ่งเป็น $[2, 1], [6], [4], [5], [7]$ ซึ่งจะมีผลรวมเป็น $[3, 6, 4, 5, 7]$
5 2 -1 -2 -3 -3 -2	-3	หนึ่งในวิธีที่ทำได้คือแบ่งเป็น $[-1, -2], [-3], [-3], [-2]$ ซึ่งจะมีผลรวมเป็น $[-3, -3, -3, -2]$

ข้อจำกัด

- Time limit: 2 second
- Memory limit: 256 MB